北京大學
PEKING UNIVERSITY

第一章 量子理论

2. 波函数与算符

上节课复习:

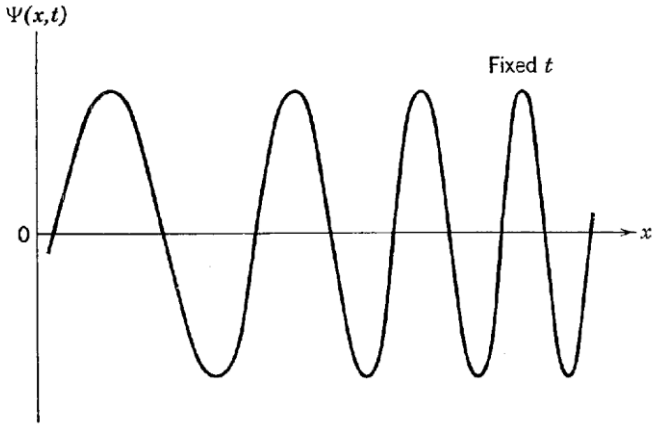
- 黑体辐射
- 紫外灾难
- 普朗克假设
- 固体热容随温度变化
- 原子分子光谱

能量量子化佐证

- 光电效应
- 德布罗意关系

物质与辐射都有
波粒二象性

$$\Psi(x,t) = \sin 2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \nu t\right)$$



(一)　波函数

薛定谔方程简述

- 符合德布罗意、爱因斯坦假设
- 符合能量=动能+势能
- 对波函数$\Psi(x,t)$线性(干涉要求)
- 对自由粒子，波长 λ 是常数

$$\frac{h^2}{2m\lambda^2} + V(x,t) = h\nu$$

$$\frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V(x,t) = \hbar\omega$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$ 波数

$$\omega = 2\pi\nu$$ 角频率

考虑正弦波 $\Psi(x,t) = \sin(kx - \omega t)$

$$\alpha\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi(x,t) + V(x,t)\Psi(x,t) = \beta\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)$$

$$(-\alpha k^2 + V_0)\sin(kx - \omega t) = -\beta\omega\cos(kx - \omega t)$$

考虑简谐波组合

$$\Psi(x,t) = \cos(kx - \omega t) + \gamma\sin(kx - \omega t)$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \gamma = \pm i \\ \beta = \pm i\hbar \\ \alpha = -\frac{\hbar^2}{2m} \end{cases}$$

方程左右矛盾

含时薛定谔方程（Time-dependent Schrödinger equation, TDSE）

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi(x,t) + V(x,t)\Psi(x,t) \equiv \hat{H}\Psi(x,t)$$

简单情况，外势不含时 $V(x,t) = V(x)$ $\hat{H}(x,t) = \hat{H}_0(x)$

假定初态波函数满足

$$\hat{H}_0(x)\Phi(x) = E\Phi(x)$$

→ 本征方程
eigenvalue equation

可以证明(上式两边乘以含时相位)

$$\Psi(x,t) = \Phi(x)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$$

不含时(定态)薛定谔方程：

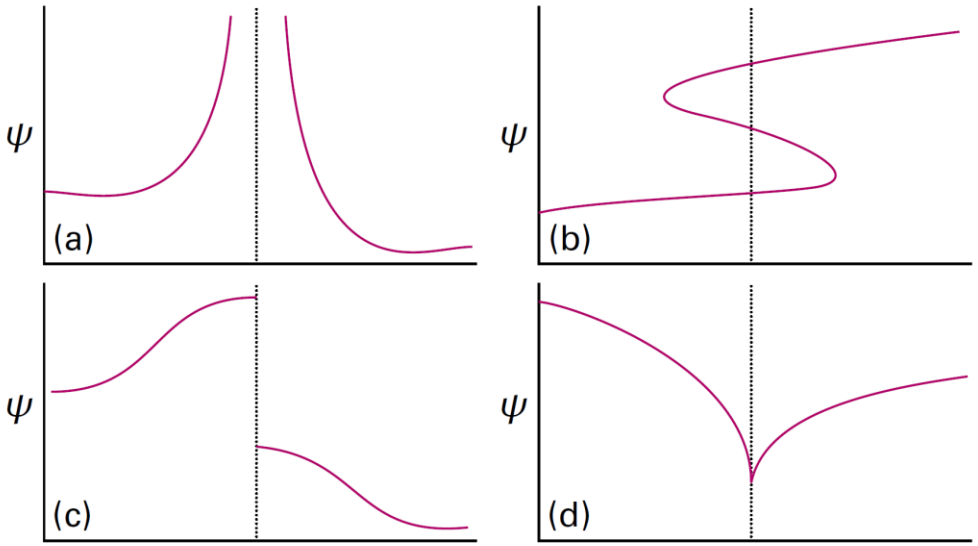
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Phi(x) + V(x)\Phi(x) = E\Phi(x)$$

思考：假如初态不是本征态，如何演化？

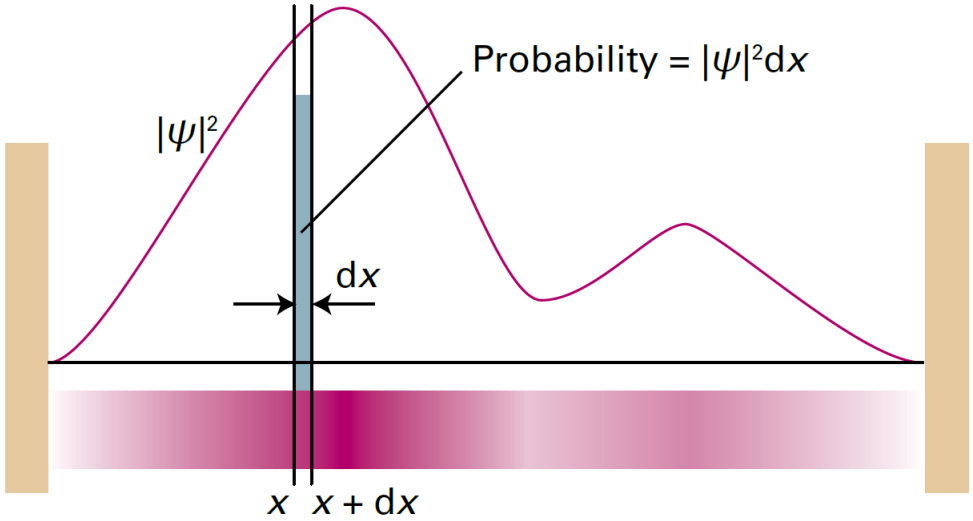
波函数描述物质状态

- 微观粒子的状态用波函数来描述
  - **有限、单值、归一、连续、导数连续**

- 波函数的概率解释（by Max Born）



不可取的波函数



区分概念：概率幅与概率密度

一维单粒子波函数

波函数的限制条件

- 定态薛定谔方程是二阶微分方程
- 考虑一维问题，需要两个边界条件
- 对于束缚态

$$\psi(-\infty) = \psi(\infty) = 0$$

- 只有 $\boldsymbol{E}$ 取特定能量，方程才有解（解的量子化）
- 类比琴弦发出特定频率的音
- 波函数的节点(node)

$$\psi(x_0) = 0$$

波函数的相位

$$\psi(x) = |\psi(x)| e^{iS(x)}$$

定态问题不重要，含时问题比较重要

(二)　算符

- 算符：函数到函数的映射 $\hat{O}: f(x) \longrightarrow g(x)$

$$g(x) = \hat{O} f(x)$$

- 常见的算符：

  - 位置算符 $\hat{x}\psi(x) = x\psi(x) \quad \Longrightarrow \hat{x} = x$

  - 动量算符 $\hat{p}_x\psi(x) = -i\hbar\dfrac{d}{dx}\psi(x) \quad \Longrightarrow \hat{p}_x = -i\hbar\dfrac{d}{dx}$

  - 能量算符 (哈密顿算符) $\hat{H}\psi(x) = \left(\dfrac{1}{2m}\hat{p}_x^2 + \hat{V}(x)\right)\psi(x) \quad \Longrightarrow \hat{H} = \dfrac{1}{2m}\hat{p}_x^2 + \hat{V}(x)$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

  - 本征方程 $\hat{\Omega}\psi = \omega\psi$ 本征值与本征态

思考题：求一维动量算符的本征值与本征态

度量空间（metric space)：是如下的有序对 (M,d)

其中集合M和**距离函数** $d: M\times M\to\mathbb{R}$ $\quad\forall x,y,z\in M$

满足以下三个条件：(1) $d(x,y)\geqslant 0,\quad d(x,y)=0\Longleftrightarrow x=y$ **非负性**

(2) $d(x,y)=d(y,x)$ **对称性**

(3) $d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z)$ **三角不等式**

柯西列（Cauchy sequence)：度量空间 (M,d) 中的序列 $\{x_k\}$ 是柯西列，如果

$$\forall r>0,\exists N\ s.t.\ \forall m,n>N,\ d(x_m,x_n)<r$$

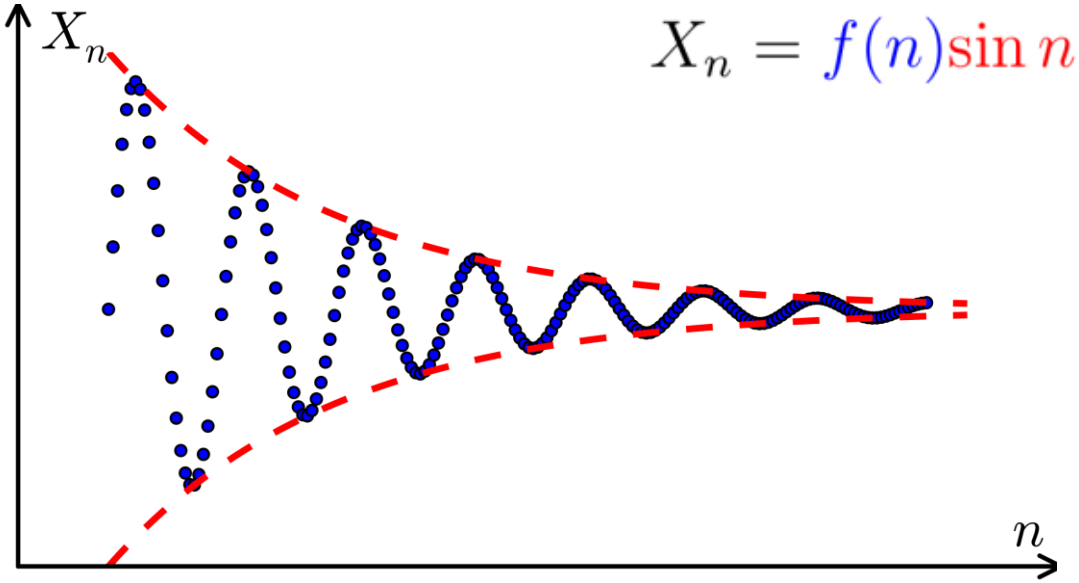
注意：$a_n=\sqrt{n}$不是柯西列，虽然 $a_{n+1}-a_n=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$

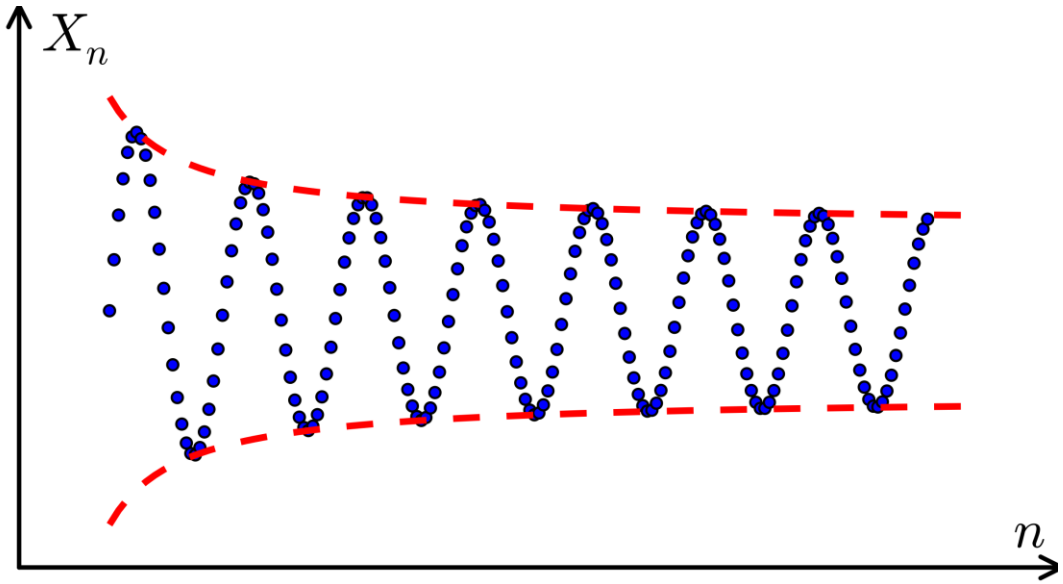
完备度量空间（complete metric space)：M中柯西列的极限仍在M中

例：振荡数列

柯西列：n增大，振荡越来越小，且可以任意小

非柯西列：n增大，振荡不变小





https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cauchy_sequence_illustration1.svg

向量空间（vector space）：又叫线性空间

数域F上的集合V，其中元素满足**交换律**、**结合律**、**分配律**，存在**0**向量和逆向量

$$(1)\quad \boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$$

$$(2)\quad \boldsymbol{u}+(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u})+\boldsymbol{w}$$

$$(3)\quad a(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=a\boldsymbol{u}+a\boldsymbol{v}$$

$$(4)\quad (a+b)\boldsymbol{u}=a\boldsymbol{u}+b\boldsymbol{u}$$

注意：向量空间上有两种操作，向量相加与数乘

范数（norm）：给定**向量空间**V上的映射 $||\cdot||: V\to\mathbb{R}$ 满足三个条件：

$$(1)\quad ||\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}||\leqslant||\boldsymbol{x}||+||\boldsymbol{y}||$$ **三角不等式**

$$(2)\quad ||a\boldsymbol{x}||=|a|\,||\boldsymbol{x}||$$ **放缩性**

$$(3)\quad ||\boldsymbol{x}||\geqslant 0,\quad ||\boldsymbol{x}||=0\Longleftrightarrow \boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$ **正定性**

范数与度量的区别

范数刻画**向量的尺寸**（大小或长短）

度量描述集合中**两个元素之间的距离**

范数可以诱导出度量，令 $d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = ||\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}||$

所有**赋范向量空间**都是度量空间

但 (1) 度量空间**不一定是**向量空间（有无原点、加法、乘法）

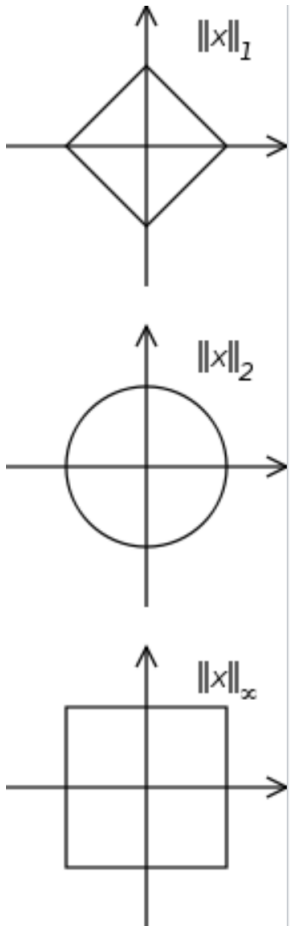
且 (2) 度量空间**不一定**能诱导出范数，例如

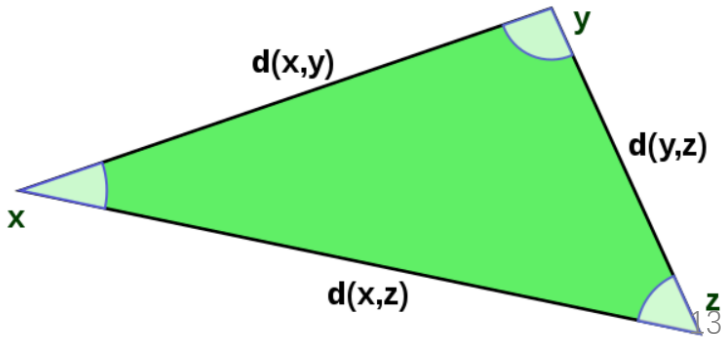
$$d(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \neq y \\ 0 & \text{if } x = y \end{cases}$$

不满足放缩性

不同范数下的“单位圆”（范数为1的向量集合）

注意范数放缩性与空间原点(**0**向量)





内积空间（inner product space)：定义了内积的向量空间

内积是如下映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \to F$ 满足三个条件:

(1) $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle = \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}\rangle^*$ **共轭对称性（假定F是复数域）**

(2) $\langle \boldsymbol{z}, a\boldsymbol{x} + b\boldsymbol{y}\rangle = a\langle \boldsymbol{z}, \boldsymbol{x}\rangle + b\langle \boldsymbol{z}, \boldsymbol{y}\rangle$ **线性性**

(3) $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle \geqslant 0, \quad \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle = 0 \Longleftrightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ **正定性**

内积可以诱导出范数，令 $||\boldsymbol{x}|| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle}$

思考题：证明该定义满足范数要求

从而所有内积空间都是**赋范向量空间**

所有内积空间也都是度量空间（内积诱导出范数，范数诱导出度量）

完备赋范向量空间——**巴拿赫空间**（Banach space)

完备内积空间——**希尔伯特空间**（Hilbert space)

向量空间 $\xrightarrow{\text{引入范数}}$ 赋范向量空间 $\xrightarrow{\text{完备化}}$ 完备赋范向量空间

自动诱导出度量

（巴拿赫空间）

引入内积 ↓

完备内积空间

（希尔伯特空间）

Wir müssen wissen. We must know.
Wir werden wissen. We will know.

算符一般定义在巴拿赫空间

被算符作用的对象一般定义在希尔伯特空间

有限维希尔伯特空间

例如，欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ $\quad \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$$

再如，自旋空间

无限维希尔伯特空间

例如，[-1,1]上定义的平方可积函数 $L^2([-1,1])$ $\quad f, g \in L^2([-1,1])$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f(x) g(x) dx$$

再如，$\mathbb{R}^3$ 上定义的平方可积函数 $L^2(\mathbb{R}^3)$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y, z) g(x, y, z) dx dy dz$$

希尔伯特空间的基（basis）：任意希尔伯特空间都能找到一组**正交基**

$$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{u}_3, \cdots, \quad \langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_j \rangle = \delta_{ij}$$

$$\forall \boldsymbol{u} \in \mathcal{H}, \quad \boldsymbol{u} = a_1 \boldsymbol{u}_1 + a_2 \boldsymbol{u}_2 + a_3 \boldsymbol{u}_3 + \cdots$$ 基组展开

有限维还是无限维取决于基的个数!

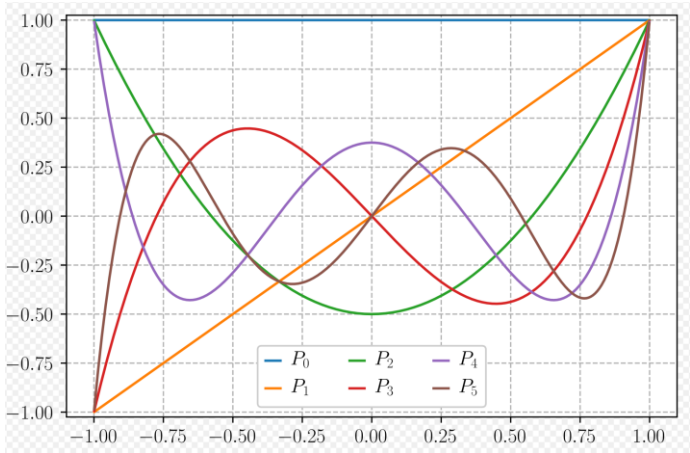
欧氏空间 $\mathbb{R}^3$

$$N = 3, \quad \boldsymbol{e}_1 = (1,0,0),\ \boldsymbol{e}_2 = (0,1,0),\ \boldsymbol{e}_3 = (0,0,1)$$

$L^2([-1,1])$

$$N = \infty, \quad P_1(x) = 1,\ P_2(x) = x,\ P_3(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$\cdots$$



有限维空间上的算符—可表示为矩阵

如欧氏空间中的转动

$$R_x(\theta)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta\\ 0 & \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\quad R_y(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & 0 & \sin\theta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta\end{bmatrix}\quad R_z(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

无限维空间上的算符

Laplacian and D'Alembertian

微分算符

$$\Delta=\nabla^2=\nabla\cdot\nabla \qquad \Box=\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}-\frac{\partial^2}{\partial y^2}-\frac{\partial^2}{\partial z^2} \qquad (-i\nabla+\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t))^2$$

积分算符

$$\hat{f}(\lambda)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{i\lambda x}dx \qquad F(s)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-su}\,f(u)\,\mathrm{d}u \qquad J[\rho](\boldsymbol{r})=\frac{1}{2}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}d\boldsymbol{r}'$$

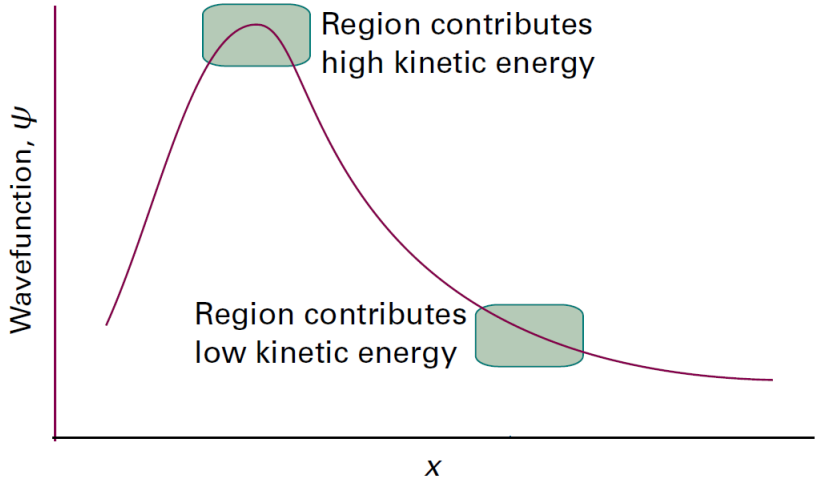
小结

- 度量空间
- 向量空间
- 内积空间
- 巴拿赫空间
- 希尔伯特空间
- 有限维空间
- 无限维空间
- 完备性
- 范数
- 内积
- 算符
- 基

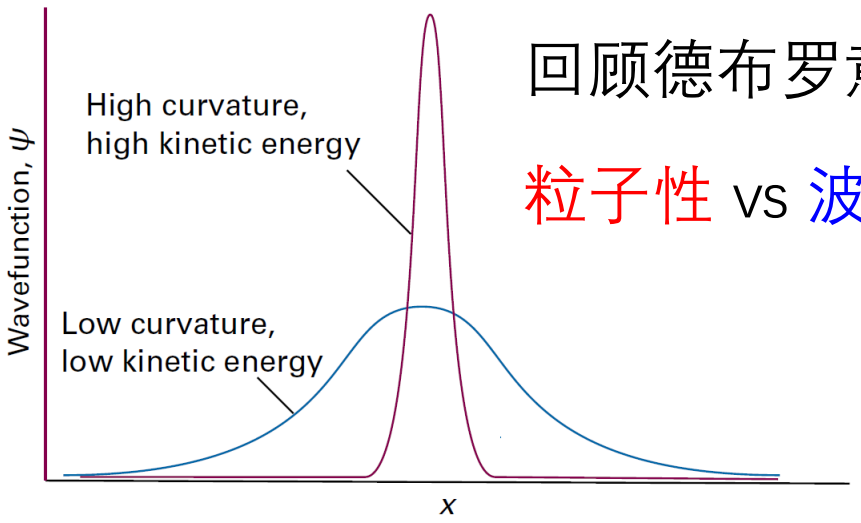
动能算符 $$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$$

二阶微分 → 曲率

动能算符的物理图像

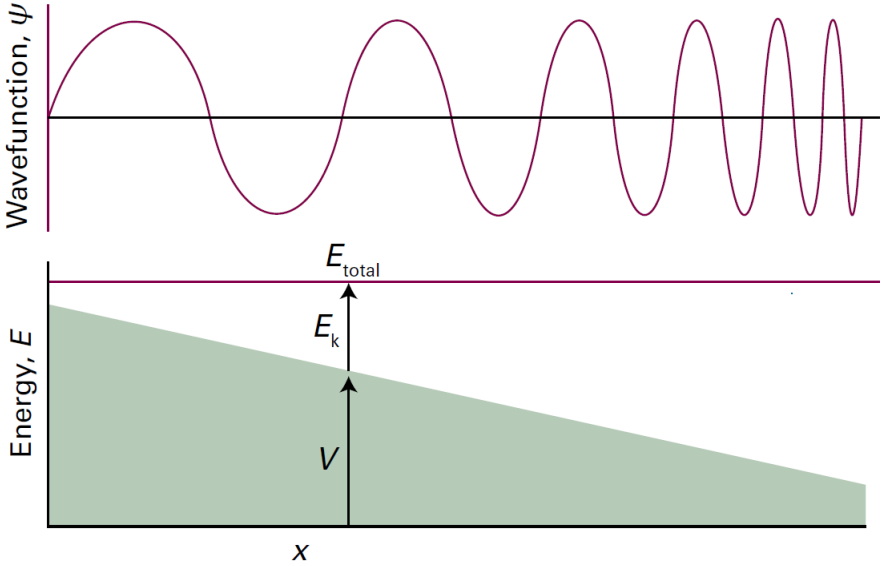


波函数越弯曲（曲率越大），动能越大



回顾德布罗意关系

粒子性 vs 波动性



通过势能反推波函数行为

伴随算符（adjoint operator)：

希尔伯特空间H上的线性算符**A**，如果

$$\langle \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}\rangle = \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{A}^{\dagger}\boldsymbol{v}\rangle$$

则$\mathbf{A}^{\dagger}$是**A**的伴随算符

思考：u和v可不可以定义在不同的希尔伯特空间？

厄密算符（Hermitian)：又叫做**自伴算符**，满足 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{\dagger}$

对有限维希尔伯特空间，伴随算符归结为共轭转置，厄密算符表示为厄密矩阵，例如Pauli matrices

$$\sigma_{\mathrm{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_{\mathrm{y}} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_{\mathrm{z}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

对无限维希尔伯特空间，定义内积 $\langle f, g\rangle = \int f^*(x)g(x)dx$

则厄密算符满足 $\int f^*(x)\hat{A}g(x)dx = \left[\int g^*(x)\hat{A}f(x)dx\right]^*$

证明：一维动量算符是厄密算符

根据定义，只需证： $\int \psi_i^* \hat{p}_x \psi_j \mathrm{d}\tau = \left\{ \int \psi_j^* \hat{p}_x \psi_i \mathrm{d}\tau \right\}^*$

$$\int \psi_i^* \hat{p}_x \psi_j \mathrm{d}\tau = \frac{\hbar}{\mathrm{i}} \int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{\psi_i^*}^{f} \overbrace{\frac{\mathrm{d}\psi_j}{\mathrm{d}x}}^{\mathrm{d}g/\mathrm{d}x} \mathrm{d}x$$

$$= \frac{\hbar}{\mathrm{i}} \overbrace{\overbrace{\psi_i^* \psi_j}^{fg} \Big|_{-\infty}^{\infty}}^{0} - \frac{\hbar}{\mathrm{i}} \int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{\psi_j}^{g} \overbrace{\frac{\mathrm{d}\psi_i^*}{\mathrm{d}x}}^{\mathrm{d}f/\mathrm{d}x} \mathrm{d}x$$

$$\int \psi_i^* \hat{p}_x \psi_j \mathrm{d}\tau = -\frac{\hbar}{\mathrm{i}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_j \frac{\mathrm{d}\psi_i^*}{\mathrm{d}x} \mathrm{d}x = \left\{ \frac{\hbar}{\mathrm{i}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_j^* \frac{\mathrm{d}\psi_i}{\mathrm{d}x} \mathrm{d}x \right\}^*$$

$$= \left\{ \int \psi_j^* \hat{p}_x \psi_i \mathrm{d}\tau \right\}^*$$

如何证明正交性？
归一性呢？

厄密算符的性质：

(1) 本征值都是实数

(2) 不同本征值对应的本征态正交

例：动量算符的本征值和本征态

$$\psi(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$$

$$\hat{p}_x \psi = \frac{\hbar}{\mathrm{i}} \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = \frac{\hbar}{\mathrm{i}} \frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}}{\mathrm{d}x} = \frac{\hbar}{\mathrm{i}} \times \mathrm{i}k\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} = \overbrace{+k\hbar}^{\text{Eigenvalue}} \psi$$

狄拉克括号与δ函数

狄拉克括号：量子力学中的态用左矢和右矢来表示，|*u*>, <*v*|

内积记为<*u*|*v*>　　$\langle u|v\rangle = \langle v|u\rangle^*$

δ函数：满足以下条件的广义函数

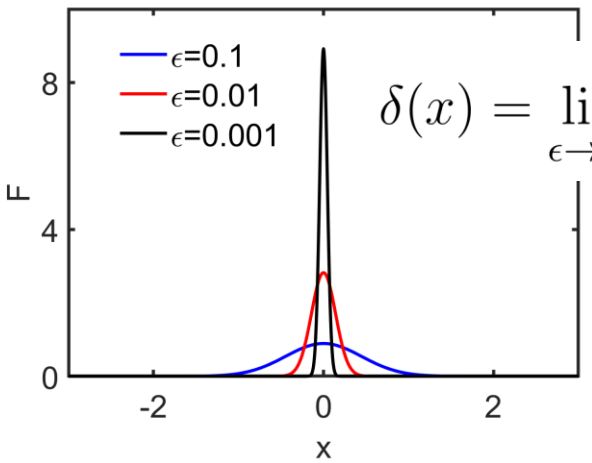
$$\delta(x) \simeq \begin{cases} +\infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

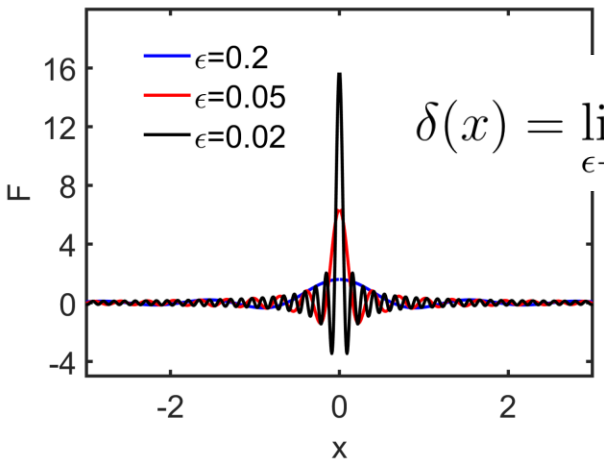
δ函数的表示：

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk$$

δ函数与常数函数互为傅里叶变换



$$\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0^+} \frac{1}{2\sqrt{\pi\epsilon}} e^{-\frac{x^2}{4\epsilon}}$$



$$\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{\sin\frac{x}{\epsilon}}{\pi x}$$

证明：动量算符不同本征值对应的本征函数正交

$$\langle\psi_k|\psi_{k'}\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ik'x} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(k'-k)x} dx \quad = \delta(k'-k)$$

$$\Longrightarrow \text{if} \quad k \neq k', \quad \langle\psi_k|\psi_{k'}\rangle = 0$$

定义动量算符的本征波函数为

$$\psi_{k'}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ik'x}$$

$$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle$$

$$\hat{p}|k\rangle = k|k\rangle$$

$$\hat{\Omega}|\varphi_j\rangle = \omega_j|\varphi_j\rangle$$

量子态的表示

希尔伯特空间中的量子态|ψ>

该态在实空间中的表示 $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ $\langle x|$ 是位置算符的本征态

该态在动量空间中的表示 $\psi(k) = \langle k|\psi\rangle$ $\langle k|$ 是动量算符的本征态

该态在函数空间中的表示 $c_j = \langle\varphi_j|\psi\rangle$ $\langle\varphi_j|$ 是其他某算符的本征态

不同算符本征态在各种空间中的表示

	$\lvert x\rangle$	$\lvert k\rangle$	$\lvert\varphi_j\rangle$
$\langle x\rvert$	$\langle x'\lvert x\rangle = \delta(x-x')$	$\langle x\lvert k\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ikx}$	$\langle x\lvert\varphi_j\rangle = \varphi_j(x)$
$\langle k\rvert$	$\langle k\lvert x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-ikx}$	$\langle k'\lvert k\rangle = \delta(k-k')$	$\langle k\lvert\varphi_j\rangle = \varphi_j(k)$
$\langle\varphi_j\rvert$	$\langle\varphi_j\lvert x\rangle = \varphi_j^*(x)$	$\langle\varphi_j\lvert k\rangle = \varphi_j^*(k)$	$\langle\varphi_j\lvert\varphi_i\rangle = \delta_{ij}$

表示的完备性

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} c_j|\varphi_j\rangle = \sum_{j=1}^{\infty}|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|\psi\rangle$$

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\psi(x)|x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx|x\rangle\langle x|\psi\rangle$$

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk\psi(k)|k\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk|k\rangle\langle k|\psi\rangle$$

单位算符的表示

$$\hat{I} = \sum_{j=1}^{\infty}|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$$

$$\hat{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dx|x\rangle\langle x|$$

$$\hat{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dk|k\rangle\langle k|$$

算符的表示

以哈密顿算符为例

函数空间 $$\hat{H} = \sum_{i,j=1}^{\infty} H_{ij}|\varphi_i\rangle\langle\varphi_j| \qquad H_{ij} = \langle\varphi_i|\hat{H}|\varphi_j\rangle$$

实空间 $$\hat{H} = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dx' H(x,x')|x\rangle\langle x'| \qquad H(x,x') = \langle x|\hat{H}|x'\rangle$$

动量空间 $$\hat{H} = \int_{-\infty}^{\infty} dk \int_{-\infty}^{\infty} dk' H(k,k')|k\rangle\langle k'| \qquad H(k,k') = \langle k|\hat{H}|k'\rangle$$

一维单电子问题 $$H(x,x') = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right]\delta(x-x')$$

思考： $$H(k,k') = ?$$

算符的本征态表示

$$\hat{H} = \sum_{i,j=1}^{\infty} H_{ij}|\varphi_i\rangle\langle\varphi_j| = \sum_{j=1}^{\infty} \epsilon_j|\phi_j\rangle\langle\phi_j|$$

$$|\phi_j\rangle = \sum_{l=1}^{\infty} |\varphi_l\rangle\langle\varphi_l|\phi_j\rangle = \sum_{l=1}^{\infty} U_{lj}|\varphi_l\rangle$$

本征态表示与非本征态表示间是酉变换的关系

考虑有限维希尔伯特空间

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1n} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n1} & H_{n2} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{酉变换}} \begin{pmatrix} \epsilon_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \epsilon_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \epsilon_n \end{pmatrix}$$

小结1

有限维希尔伯特空间

$$\langle\varphi| \to (a_1^*, a_2^*, \cdots, a_n^*) \qquad |\psi\rangle \to \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \qquad \hat{A} \to \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

算符在基组上表示为矩阵

左矢、右矢在基组上表示为行、列向量

$$\langle\varphi|\hat{A}|\psi\rangle = (a_1^*, a_2^*, \cdots, a_n^*) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i^* A_{ij} b_j$$

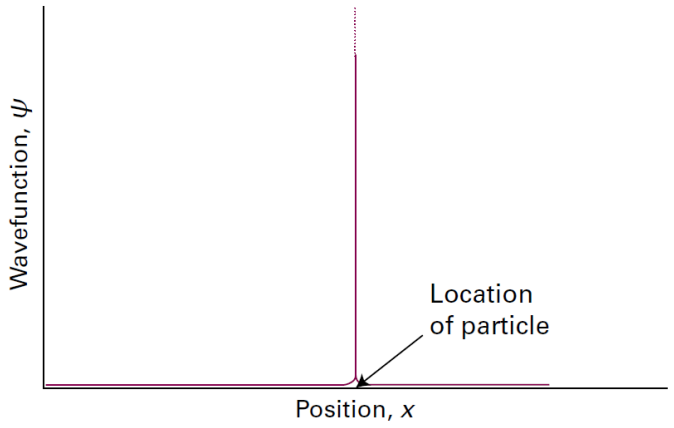
$$\langle\varphi|\psi\rangle = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 + \cdots + a_n^* b_n$$

内积相当于一种投影（projection）

类比欧式空间直角坐标系中的投影，计算分量

小结2

无限维希尔伯特空间



$|x\rangle$ 位置确定在一维实空间某处x，静止不动

$|k\rangle$ 动量确定处于一维动量空间某个值k，匀速直线运动

$|\varphi_j\rangle$ 位置在一维实空间有一定分布，动量在一维动量空间有某种分布，某种运动模式

$\langle x|\varphi_j\rangle = \varphi_j(x)$ 某种运动模式拆解为在某处 x 静止不动的分量（概率幅）是多少

$\langle k|\varphi_j\rangle = \varphi_j(k)$ 某种运动模式拆解为以某动量 k 匀速直线运动的概率幅是多少

内积与表示无关

$$\langle\varphi|\psi\rangle = \int \langle\varphi|x\rangle dx \langle x|\psi\rangle = \int \varphi^*(x)\psi(x)dx$$

类比直角坐标、
球坐标表示

$$\langle\varphi|\psi\rangle = \sum_n \langle\varphi|\chi_n\rangle\langle\chi_n|\psi\rangle = \sum_n a_n^* b_n$$

算符的对易性

定义算符对易子(commutator)： $[\hat{A},\hat{B}]=\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}$

一般情况，两个算符不一定对易，如 $[\hat{x},\hat{p}_x]=i\hbar$

证明：两个算符对易当且仅当这两个算符的本征态完全相同

留作思考

例如：自旋算符 $\hat{S}_k=\frac{\hbar}{2}\sigma_k,\quad k=x,y,z$

表示空间以及基分别是什么？

$$\sigma_{\mathrm{x}}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\quad \sigma_{\mathrm{y}}=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\quad \sigma_{\mathrm{z}}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

自旋算符的不同分量不对易

但自旋算符各分量与自旋平方对易

$$[\hat{\boldsymbol{S}}^2,\hat{S}_k]=0\qquad \hat{\boldsymbol{S}}^2=\hat{S}_x^2+\hat{S}_y^2+\hat{S}_z^2$$

本征态与叠加态

希尔伯特空间中的态可以用基组展开 $|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} c_j |\varphi_j\rangle$

量子力学将如上线性组合解读为态叠加

量子力学中的每个可观测量对应一个厄密算符

每次测量结果只能得到该厄密算符的本征值

1. 若被测状态是本征态，则测量结果是该态对应的本征值

2. 若被测状态是叠加态，则测量结果是某个本征态 $\boldsymbol{\varphi}_j$ 对应的本征值 $\boldsymbol{\omega}_j$ ，该结果出现的概率是$|c_j|^2$，得到该结果的过程叫做塌缩

算符的期望值

$$\langle\hat{\Omega}\rangle = \langle\psi|\hat{\Omega}|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} |c_j|^2 \langle\varphi_j|\hat{\Omega}|\varphi_j\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} |c_j|^2 \omega_j$$

态叠加原理

$$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \cdots = \sum_k c_k\psi_k$$

可取的波函数

算符的本征值

$$\hat{H}\psi_k = E_k\psi_k$$

算符的期望值

$$E = \int \psi^* \hat{H}\psi d\tau \equiv \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle$$

单次观测只能得到观测对应**算符的本征值！**

大量观测取平均得到观测对应**算符的期望值！**

对易算符的观测量可以同时描述（测准）

不对易算符的观测量不可以同时描述（测不准）

例1，$|\psi>$是A算符的本征态，本征值为a，$|\varphi_j>$是B算符的本征态，本征值为b_j

$$|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} c_j |\varphi_j\rangle$$

做A测量时得到结果a，做B测量时得到各种可能值b_j，服从概率分布$|c_j|^2$

例2，$|k>$是动量算符的本征态，本征值为k，$|x>$是位置算符的本征态，本征值为x

$$|k\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle\langle x|k\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} |x\rangle$$

测量动量时得到结果k，测量位置时得到各种可能值x，服从均匀概率分布

思考：给定位置，测量动量时得到什么结果？

海森堡不确定性原理（Heisenberg uncertainty principle）

位置和动量本征态之间是傅里叶变换的关系，从而一个测得越准，一个测得越不准

给定一个量子态，它的位置分布越窄，则动量分布越宽，反之亦然

定义算符的标准差 $\Delta x = \sqrt{\langle \hat{x}^2 \rangle - \langle \hat{x} \rangle^2}$ $\Delta p_x = \sqrt{\langle \hat{p}_x^2 \rangle - \langle \hat{p}_x \rangle^2}$

不确定原理

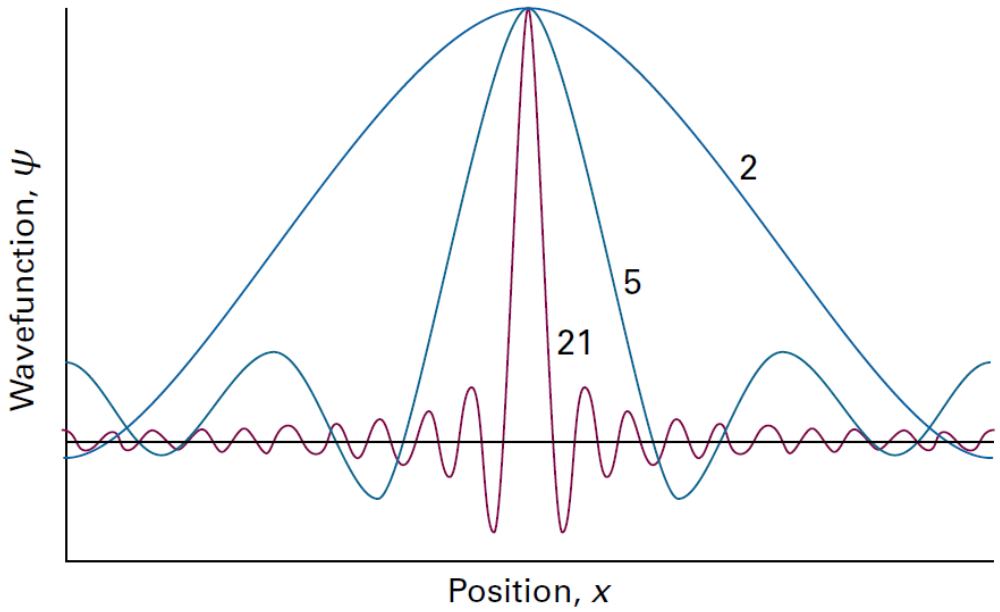
$$\Delta p_x \Delta x \geqslant \frac{1}{2}\hbar$$

一般情况

$$\sigma_A \sigma_B \geq \left| \frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right| = \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right| \qquad \sigma_{\mathcal{O}} = \sqrt{\langle \hat{\mathcal{O}}^2 \rangle - \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle^2}$$

提示(习题课)：

$$\boxed{\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left| \frac{1}{2} \langle \{\hat{A}, \hat{B}\} \rangle - \langle \hat{A} \rangle \langle \hat{B} \rangle \right|^2 + \left| \frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|^2,}$$

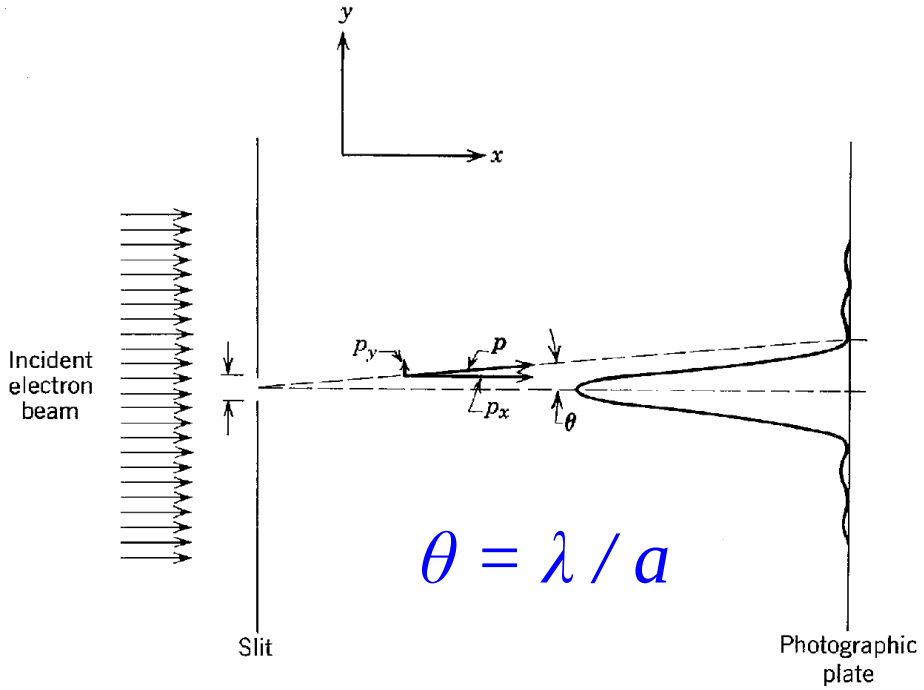


哪个波包动量不确定度最大?
哪个波包位置不确定度最大?

关于不确定性，注意:

1. 多次测量也不确定!
2. 微观尺度明显，宏观不明显

单缝衍射实验



$$\theta = \lambda / a$$

动量算符为什么是微分算符?

$$\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar \quad \Longrightarrow \hat{p}_x = -i\hbar\frac{d}{dx}$$

位置动量算符的对易关系 $\Longleftrightarrow$ **动量算符的实空间表示**

δ函数的求导 $\delta'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{\delta(x+h)-\delta(x)}{h}$ $\qquad \delta'(x) = -\frac{\delta(x)}{x}$

证明:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x\delta'(x)f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)d\delta(x)$$

$$= xf(x)\delta(x)|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)d\Big(xf(x)\Big)$$

$$= -\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)\Big(f(x) + xf'(x)\Big)dx$$

$$= -\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)f(x)dx$$

$$\Longrightarrow \quad x\delta'(x) = -\delta(x)$$

$$\delta'(x) = -\frac{\delta(x)}{x}$$

更严谨的写法:

$$x\delta'(x) = -\delta(x) + x\delta(x)g(x)$$

$$\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$$

对易子的实空间表示

$$\text{LHS} = \langle x''|\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}|x'\rangle = (x'' - x')\langle x''|\hat{p}|x'\rangle \qquad \text{LHS} = \text{RHS}$$

$$\text{RHS} = \langle x''|i\hbar|x'\rangle = i\hbar\delta(x'' - x') \qquad \Longrightarrow \qquad (x'' - x')\langle x''|\hat{p}|x'\rangle = i\hbar\delta(x'' - x')$$

$$\Longrightarrow \qquad \langle x''|\hat{p}|x'\rangle = i\hbar\frac{\delta(x'' - x')}{x'' - x'} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x''}\delta(x'' - x')$$

$$\Longrightarrow \qquad \langle x''|\hat{p}|\psi\rangle = \int \langle x''|\hat{p}|x'\rangle dx'\langle x'|\psi\rangle = \int -i\hbar\frac{\partial}{\partial x''}\delta(x'' - x')\psi(x')dx'$$

$$= -i\hbar\frac{\partial}{\partial x''}\int \delta(x'' - x')\psi(x')dx' = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x''}\psi(x'') = \langle x''| - i\hbar\psi'\rangle$$

量子态在实空间的表示

$$\langle x|\psi\rangle = \psi(x)$$

$$\Longrightarrow \qquad \hat{p}\psi = -i\hbar\psi'$$

本节术语补充

- Normed vector space　赋范向量空间
- Scalar product　标量积
- Self-adjoint operator　自伴算符
- Orthonormal basis　正交归一基
- Differential operator　微分算符
- Curvature　曲率　　Generalized function　广义函数
- Superposition state　叠加态　　Pure state　纯态
- Collapse　塌缩　　Observable　可观测量

参考教材

- P. Atkins, Physical Chemistry, 11th Edition, 2018
- E. Merzbacher, Quantum Mechanics, 3rd Edition, 1998
- R. Eisberg, R. Resnick, Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles, 2nd Edition, 1985